MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

PROGRAMACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Convergencia tecnológica

6

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. ¿Qué es la convergencia tecnológica? 4

/ 3. Principales tecnologías de convergencia con Big Data e IA 4

/ 4. Algunos casos de uso 5

/ 5. Casos de uso con otras tecnologías disruptivas 6

/ 6. Caso práctico 1: “Convergencia tecnológica de IA y blockchain” 6

/ 7. Caso práctico 2: “La convergencia tecnológica y Smart City” 7

/ 8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 7

/ 9. Bibliografía 8

© MEDAC
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Introducir el concepto de convergencia tecnológica.

Conocer las principales tecnologías con las que converge el ecosistema Big Data y la inteligencia artificial.

Conocer la forma en la que converge la inteligencia artificial con otras tecnologías.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En esta unidad, vamos a conocer algunas de las **principales tendencias tecnológicas del momento**, unas vinculadas a prácticas tecnológicas más tradicionales y otras relacionadas con algunas de las tecnológicas exponenciales más populares en el contexto actual.

En concreto, y dentro de esta exploración tecnológica, vamos a estudiar la relación entre tecnologías como ***Internet of Things*** **(IoT), blockchain, realidad extendida,** e incluso**, voz, datos y sonido** con tecnologías basadas en Big Data e IA.

Por último, aportaremos casos de uso reales de convergencia tecnológica.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Fig.1. Convergencia tecnológica con IA.

Audio intro. "Tecnologías convergentes con Big Data e IA"

https://bit.ly/3Ck9wWw

/ 2. ¿Qué es la convergencia tecnológica?

La convergencia tecnológica es un concepto que se basa en la **interconexión de diferentes tecnologías**, tanto de la comunicación como de la información, con el objetivo de combinar sus principales aportaciones de valor.

En este concepto de interconexión de tecnologías juegan un papel fundamental las tecnologías emergentes y de vanguardia, el blockchain o IoT, la **agrupación de elementos multimedia y de comunicación**, así como la evolución de Internet y de protocolos de comunicación, como el 5G.

La correcta aplicación de la convergencia tecnológica supone **un importante incremento en la integración de la sociedad con los medios digitales.**

Fig.2. La convergencia tecnológica como concepto.

En concreto, la convergencia aplicada a los datos y a la inteligencia y conocimiento generado en torno a estos incrementan **las ventajas** que el Big Data y la IA pueden aportar de forma aislada:

- **Acceso** a mayor volumen de datos y mayor facilidad de generación (aplicación de 5G, IoT, etc.).
- Incremento de la **'V' de variedad del Big Data** sobre los diferentes formatos de los datos accesibles (voz, imágenes, vídeos, etc.).
- Mayor capacidad de **almacenamiento y procesamiento** de grandes volúmenes de datos (cloud computing, entre otros).
- Capacidad de **incrementar las funcionalidades** sobre el conjunto de datos integrándolos con otras tecnologías exponenciales de valor específico (blockchain, realidad extendida y aumentada, etc.).

Audio 1. "Inversión en convergencia tecnológica"

https://bit.ly/3Cyl34R

/ 3. Principales tecnologías de convergencia con Big Data e IA

De acuerdo con lo previamente definido, existen una serie de tecnologías, tanto de la información como de la comunicación, vinculadas con Big Data e IA. A continuación, enumeramos algunas de las principales tecnologías identificadas con esta convergencia.

- **Comunicaciones móviles/5G**: El 5G es el término acuñado para referirse a la última generación de protocolos de comunicación móvil. En concreto, la aparición del 5G ha provocado un **significativo incremento de generación de datos**, resultante de una **mayor velocidad de la red** y de las comunicaciones entre dispositivos.
- **IoT**: El IoT es la tecnología vinculada a la conexión, mediante Internet, de varios dispositivos, a menudo comunes entre sí. De la misma forma que el 5G, el IoT tiene una gran repercusión en lo que respecta a la generación de datos, **pudiendo, por ejemplo, obtenerse información de forma ininterrumpida de una bombilla o de un semáforo.**

- **Blockchain:** Blockchain, o la tecnología de la cadena de bloques, se define como **una base de datos descentralizada y completamente distribuida que garantiza la inmutabilidad** a los registros. La convergencia de esta tecnología con IA plantea **importantes aportaciones** en lo que se refiere a la **integridad e inmutabilidad** del conjunto de datos almacenados, así como de las predicciones o *insights* aportados por un modelo.

- **Cloud computing:** El cloud computing es la tecnología que permite ofrecer servicios de computación en base a **servidores localizados en la nube** y conectados a Internet. Dada la enorme relevancia del cómputo planteado para ejecutar proyectos Big Data y algoritmos de IA, en la actualidad, el cloud computing representa el **mayor ejemplo de convergencia con tecnologías Big Data e IA**.

- **Voz, vídeo y datos:** Hoy en día, la convergencia de las comunicaciones corporativas es una realidad, existiendo soluciones que permiten acceder a los datos y recursos desde diferentes localizaciones. Estos avances permiten no solo garantizar la accesibilidad a los datos por parte de los usuarios, sino que también pueden incrementar los medios para la realización de acciones según el análisis realizado.

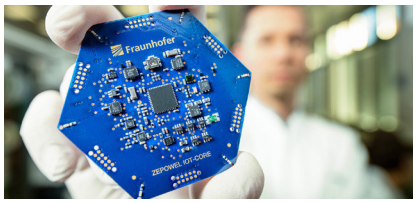

Fig.3. Un ejemplo de sensor IoT.

/ 4. Algunos casos de uso

A continuación, tomando como base las tecnologías identificadas en el punto previo, se plantean **algunos casos reales de uso** de convergencia de estas tecnologías con Big Data e IA.

- Uno de los principales puntos de convergencia se encuentra en la **confluencia entre IoT y las tecnologías Big Data e IA**. En concreto, este punto de encuentro tiene un elevado impacto en **el sector de la agricultura**, uno que requiere de una enorme precisión y entendimiento de sus datos para poder tomar decisiones de relevancia sobre el abono, el regado o la exposición a los rayos solares. Para ello, con el objetivo de garantizar una toma de datos masiva y precisa, se requiere de una 'sensorización' de las plantas, llevada a cabo por la instalación de dispositivos IoT.

Fig.4. IoT aplicado a la agricultura.

- Otro importante caso de aplicación práctica de **convergencia IoT- Big Data e IA** estaría presente en la 'sensorización' de las ciudades: base del popular concepto de **Smart City**. Naturalmente, el mayor conocimiento de la ciudad se da cuantos más datos se puedan recopilar y analizar de esta. Por ello, esto solo puede llevarse a cabo con la instalación de dispositivos conectados a Internet.

- Si bien los casos de convergencia de **blockchain** con tecnologías Big Data e IA son menos frecuentes, tienen especial relevancia cuando se requiere **garantizar la inmutabilidad y veracidad sobre un conjunto concreto de datos**. Un caso práctico es aquel en el que se requiere **garantizar y trazar la identificación de fraude**. Para ello, se precisará de una toma ingente de datos en base a lo generado por los sistemas transaccionales de los bancos, por ejemplo. A continuación, estos datos serán almacenados de forma masiva (Big Data), registrándose en blockchain aquellos que cumplan únicamente con unas reglas de negocio concretas.

/ 5. Casos de uso con otras tecnologías disruptivas

Seguimos explorando tecnologías convergentes hacia Big Data e IA. Nos detendremos en este apartado en dos:

- Por supuesto, otra de las tecnologías en las que Big Data e IA tienen especial relevancia es el **cloud computing**. Es conocida **la importancia que tiene el cómputo** para poder ejecutar proyectos Big Data que satisfagan las necesidades de negocio de los clientes sin disparar sus costes de infraestructura. Esta necesidad ha propiciado que **empresas tecnológicas de enorme valía en el ecosistema cloud** hayan integrado en sus servicios o capacidades para almacenar grandes volúmenes de datos y procesarlos.

- Para acabar, el último de los ejemplos aportados radica en el concepto de **Digital Twin, o Gemelo Digital**. El Gemelo Digital es, a grandes rasgos, **una réplica virtual que sirve como 'espejo'** de algo existente en el mundo físico.

  A menudo, el Gemelo Digital requiere como paso previo a su desarrollo de una toma de datos masiva, que permita replicar de la forma más precisa posible lo existente en el mundo real. Suelen ser empleados para simular las decisiones sobre un entorno no productivo.

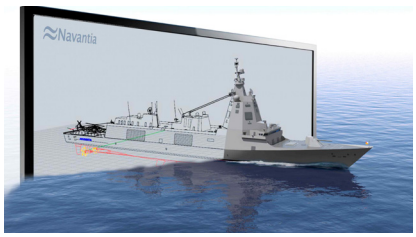

Fig.5. Ejemplo de Gemelo Digital desarrollado por Navantia.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace, encontrarás más información sobre el concepto de Gemelo Digital: https://www.integratecnologia.es/la-innovacion-necesaria/digital-twins-la-quintaesencia-de-la-industria-4-0/

/ 6. Caso práctico 1: "Convergencia tecnológica de IA y blockchain"

Planteamiento: Un banco plantea la necesidad de basar su cálculo de *scoring* de riesgo en tecnologías de vanguardia, como es el caso de la IA y el Big Data. No obstante, con el objetivo de dar fiabilidad de las predicciones realizadas por los algoritmos, requiere apoyarse de alguna tecnología que refuerce esa fiabilidad y la veracidad de los resultados.

Nudo: Utilizando herramientas tecnológicas basadas en Big Data y en inteligencia artificial, el banco aspira, por un lado, a obtener predicciones del *scoring* de riesgo asociado a ciertas operaciones en base a sus datos históricos. Pero, por otro lado, el propio banco requiere garantizar que sus empleados no han alterado el resultado del algoritmo para dar confianza al cliente que solicita el préstamo sobre el que se calcula el riesgo. Es en este contexto donde surge la idea de emplear la tecnología blockchain.

Desenlace: La tecnología Blockchain permite, sobre los datos registrados en su cadena de bloques, la cual actúa como una enorme base de datos descentralizada y replicada en todos los nodos de la red, garantizar la inmutabilidad y no alteración de sus registros. En concreto, en el contexto del presente caso, los algoritmos de IA permitirán realizar predicciones para determinar el *scoring* en base a una serie de datos históricos. El resultado de estas predicciones se registrará en blockchain, junto con una serie de datos asociados, tales como son: la variable que más peso ha tenido en la predicción, la fecha en la que se realizó la misma, los algoritmos empleados para la misma, etc.

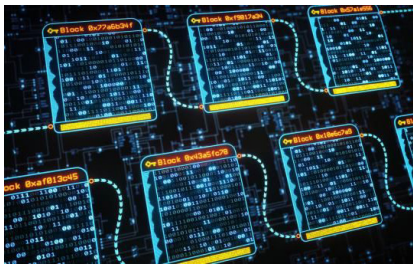

Fig.6. Blockchain para garantizar el registro inmutable de datos.

/ 7. Caso práctico 2: "La convergencia tecnológica y Smart City"

Planteamiento: Smart City es una de las principales iniciativas en lo que se refiere al empleo de tecnologías Big Data en administración pública. En concreto, son muchos los ayuntamientos que están realizando importantes inversiones para monitorizar y analizar los datos generados por servicios específicos, críticos para el ciudadano, como el transporte público, la recogida de basura o la limpieza de las calles. De esta forma, el ayuntamiento de un pequeño municipio quiere empezar su camino hacia 'ciudad inteligente' aplicada a la iluminación en las principales calles de la ciudad.

Nudo: Para ello, y con el objetivo de redactar la licitación de una forma concisa y precisa desde un punto de vista técnico, el ayuntamiento requiere conocer las principales tecnologías involucradas en el concepto de Smart City. En concreto, ¿qué tecnologías intervienen y con qué propósito determinado?

Desenlace: El concepto de Smart City abarca una serie de tecnologías que, en correcta convergencia, permiten la designación de la ciudad como 'ciudad inteligente'. Algunas de estas tecnologías con su propósito y empleo determinado son las siguientes:

- **IoT, o Internet de las Cosas**: Una de las principales tecnologías involucradas en el concepto de Smart City es el conocido como Internet de las Cosas, que se basa en la 'sensorización' y conectividad a Internet de aparatos comunes, como una farola. De esta forma, la farola podría convertirse en un punto de recolección de grandes cantidades de datos.

- **5G**: La manera de garantizar una toma de datos continúa y de baja latencia, que permita una monitorización de los datos de las farolas en tiempo real, requiere de las tecnologías de la comunicación más avanzadas en el mercado.

- **Big Data e IA**: Las enormes cantidades de datos almacenadas requieren de procesamiento en tiempo real para garantizar su monitorización en *streaming*. De la misma manera, para aquellos casos en los que se precise de un análisis sobre el histórico de datos almacenados, será necesario preparar una base de datos escalable sobre la que realizar la posterior analítica o aplicación de algoritmos de IA.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace, encontrarás un caso de uso integrado en Smart City por la ciudad de Sevilla: https://www.digitales.es/blog-post/sevilla-se-estrena-como-smart-city-esta-semana-santa/

/ 8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema, hemos estudiado el concepto de convergencia tecnológica, lo que nos ha permitido conocer las principales tecnologías de convergencia con tecnologías Big Data e IA.

A continuación, hemos profundizado en estas tecnologías, identificando una agrupación entre tecnologías de la comunicación y de la información.

Finalmente, hemos aportado ejemplos de convergencia tecnológica que hemos reforzado con dos casos prácticos específicos.

En la siguiente imagen encontrarás el esquema resumen del tema:

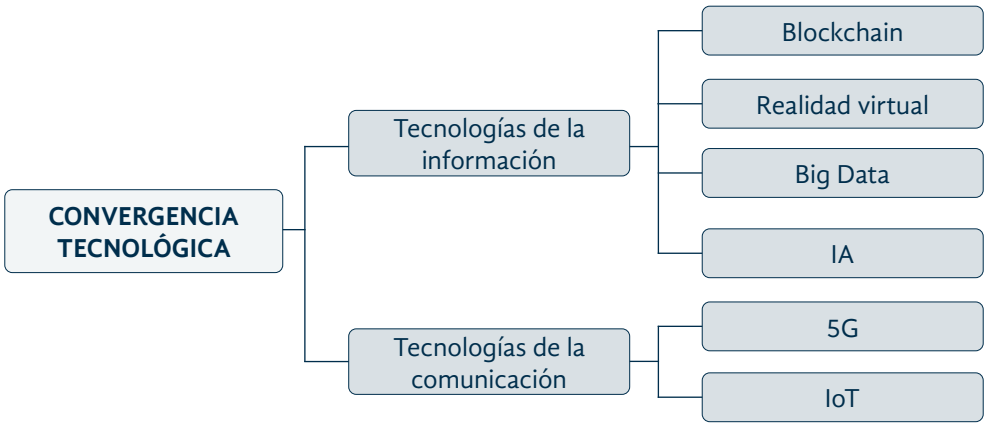

Fig.7. Esquema resumen del tema.

Resolución caso práctico inicial

Por último, terminamos el tema con la resolución del caso práctico inicial propuesto. En el cual cabe enfatizar que, además de las tecnologías que hemos aportado en la presente unidad, existen otras tecnologías que, correctamente integradas con Big Data e IA, proveen de un enorme valor para el negocio.

Una de ellas es el desarrollo de aplicaciones web y móvil, las cuales permiten embeber tanto resultados de predicciones realizadas por tecnologías de IA como visualizaciones de datos específicas, habilitando al usuario final para la iteración con el análisis y tratamiento de datos realizado.

Vídeo 1. "La convergencia tecnológica"
https://bit.ly/3HNZyxC

/ 9. Bibliografía

(Octubre 2020). Canal Institucional: *Convergencia tecnológica- definición e influencia en medios de comunicación*. Disponible en: https://www.canalinstitucional.tv/te-interesa/convergencia-tecnologica-definicion-e-influencia-en-medios-de-comunicacion

(Octubre 2021). Aprender Big Data. *Ventajas del 5G y avances en Big Data*. Disponible en: https://aprenderbigdata.com/5g-big-data/

(Febrero 2018). Multipeers. *La importancia de la convergencia tecnológica en las empresas*. Disponible en: https://multipeers.itpeers.com/es/2018/02/27/convergencia-tecnologica-empresas/

(Noviembre 2017). *La convergencia de datos, vídeo y voz en mando y control para conseguir ciudades seguras*. Disponible en: https://www.esmartcity.es/comunicaciones/comunicacion-convergencia-datos-video-voz-mando-control-conseguir-ciudades-seguras

(Enero 2019). *¿Qué es un Gemelo Digital y para qué sirve?* Disponible en: https://www.bbva.com/es/que-es-un-gemelo-digital-y-para-que-sirve/

IBM. *¿Qué es la tecnología de blockchain?* Disponible en: https://www.ibm.com/es-es/topics/what-is-blockchain

ACH. *¿Qué son las Smart Cities o ciudades inteligentes?* Disponible en: https://panelesach.com/blog/smart-cities-o-ciudades-inteligentes-que-son/